Blood Transfusion
نقل الدم

LECTURE 5 · المحاضرة 5

فصائل الدم ABO ونظام فصائل الدم Rh
ABO Blood groups & Rh blood group system

المرحلة الرابعة

Theory & Practical · نظري وعملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مازن اللهيبي

LEC 5

ABO Blood groups & Rh blood group system

فصائل الدم ABO ونظام فصائل الدم Rh

1 Blood groups systems أنظمة فصائل الدم

EN **Blood group antigen**

AR **مستضد فصيلة الدم**

1. Over **400 red cell antigens** are described — وُصف أكثر من **400 مستضد للكريات الحمر**
2. Each antigen is defined by a **specific antibody** — يُعرَّف كل مستضد **بضد نوعي**
3. Antigens are divided into blood group systems **>25 systems** — تُقسم المستضدات إلى أنظمة فصائل دم **أكثر من 25 نظامًا**
4. The most important blood group system are : **ABO system** and **Rh system** — أهم أنظمة فصائل الدم: **نظام ABO** و**نظام Rh**

EN **Blood group antibodies can be classified as**

AR **تُصنَّف أضداد فصائل الدم إلى:**

1. **Naturally occurring** antibodies. — أضداد **طبيعية النشوء**.
2. **Immune occurring** antibodies — أضداد **مناعية النشوء**.

2 ABO Blood group system نظام فصائل الدم ABO

EN Classified human blood into **four main type : A, B, AB and O** Based on the presence or absences of specific antigens (A and B) on the surface of the red blood cells.

AR صنّف دم الإنسان إلى **أربعة أنواع رئيسة: A وB وAB وO** بحسب وجود مستضدَي (A وB) النوعيين على سطح الكريات الحمر أو غيابهما.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ABO groups فصائل ABO

Type	Red cell antigen	Serum antibodies	الترجمة
A	A antigen	anti-B	**A:** مستضد A على الكريات — أضداد B في المصل
B	B antigen	anti-A	**B:** مستضد B — أضداد A
AB	both A and B	no anti-A or anti-B	**AB:** المستضدان A وB — لا أضداد A ولا B
O	neither A nor B	both anti-A and anti-B	**O:** لا A ولا B — أضداد A وB معًا

Note ملاحظة

ABO antibodies are usually **IgM** can cause **rapid intravascular hemolysis** if the wrong ABO group is transfused, potentially resulting in **patient death**.

أضداد ABO عادةً IgM وقد تسبّب **انحلالًا سريعًا داخل الأوعية** إذا نُقلت فصيلة ABO خاطئة، مما قد يؤدي إلى **وفاة المريض.**

Antibodies of ABO system — Anti- A and Anti- B
أضداد نظام ABO — ضد A وضد B

1

EN **Naturally occurring:** Ab to antigens found in the environment , exposure to **ABH antigen-like substances** in the diet or the environment e.g. **bacteria** leads to produce the naturally occurring alloantibodies.

AR **الطبيعية النشوء:** أضداد لمستضدات موجودة في البيئة، فالتعرّض لـ**مواد شبيهة بمستضدات ABH** في الغذاء أو البيئة، مثل **البكتيريا**، يؤدي إلى إنتاج أضداد خيفية طبيعية النشوء.

2

EN **Immune occurring:** Antibodies that are not naturally occurring and will only be formed if an individual is exposed to red cells through **transfusion or pregnancy** where the red cells transfused contain antigens not present on that individual's own red cells. Exposed to this foreign red cell antigen, an individual may make an antibody. This is called an **alloantibody**

AR **المناعية النشوء:** أضداد ليست طبيعية النشوء، ولا تتكوّن إلا إذا تعرّض الفرد لكريات حمر عبر **النقل أو الحمل** تحمل مستضدات غير موجودة على كرياته. وعند التعرّض لهذا المستضد الغريب قد يكوّن الفرد ضدًا يُسمّى **الضد الخيفي (alloantibody).**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ABO in infant — ABO عند الرضيع

1. ABO antibody production is **initiated at birth**, but titers are generally too low for detection until infants are **3 to 6 months** old.

يبدأ إنتاج أضداد ABO **عند الولادة**، لكن عياراتها تبقى عمومًا أقل من حدّ الكشف حتى عمر **3 إلى 6 أشهر**.

2. In infant, Results of serum ABO testing before 3 to 6 months of age **cannot be considered valid** because some or all of the antibodies present may be **IgG maternal antibodies** that crossed the placenta , As a result, it is logical to perform **only forward grouping on cord blood** from newborn infants.

عند الرضيع **لا تُعدّ نتائج** فحص ABO المصلي قبل عمر 3 إلى 6 أشهر **صحيحة**، لأن بعض الأضداد أو كلها قد تكون **أضداد IgG من الأم** عبرت المشيمة؛ لذا من المنطقي إجراء **التصنيف المباشر فقط على دم الحبل السري** لحديثي الولادة.

ABO in later life — ABO في العمر المتقدّم

1. Antibody production **peaks between 5 and 10 years** of age and declines later in life.

يبلغ إنتاج الأضداد **ذروته بين عمر 5 و10 سنوات** ثم ينخفض لاحقًا.

2. **Elderly** people usually have **lower levels** of anti-A and anti-B; therefore, antibodies may be **undetectable in the reverse grouping**.

لدى **كبار السن** عادةً **مستويات أقل** من ضد A وضد B، لذا قد **لا تُكشف الأضداد في التصنيف العكسي**.

3 Other Blood group antigens — مستضدات فصائل الدم الأخرى

System	Antigens	الترجمة
Rh antigens	five principle antigen present D, C, c, E, e	**Rh**: خمسة مستضدات رئيسة D وC وc وE وe
Lewis antigens	Le^a, Le^b	**لويس**: Le^a وLe^b
KIDD antigens	Jk^a, Jk^b	**كيد**: Jk^a وJk^b
KELL antigens	K, k, Js^a, Js^b, Kp^a, Kp^b	**كيل**: K وk وJs^a وJs^b وKp^a وKp^b

Blood group systems antibodies either: — **أضداد أنظمة فصائل الدم إما:**

Antibody class	Blood group systems	الترجمة
IgG antibodies	Rh, KIDD, KELL, Lutheran, and Ss	**أضداد IgG**: Rh وكيد وكيل ولوثران وSs
IgM antibodies	ABO, Lewis, MN, and P1	**أضداد IgM**: ABO ولويس وMN وP1

4 Rh Blood group system نظام فصائل الدم Rh

EN The Rh system, formerly known as the **Rhesus system**, was so named because the original antibody that was raised by injecting red cells of **rhesus monkeys into rabbits** reacted with most human red cells.

AR سُمّي نظام Rh، المعروف سابقًا بـ**نظام الريسوس**، بهذا الاسم لأن الضد الأصلي الذي أُنتج بحقن كريات **قرود الريسوس في الأرانب** تفاعل مع معظم كريات الإنسان الحمر.

Note ملاحظة

Rh antibodies are **Immunoglobulin G (IgG)** antibodies which are **acquired** through exposure to Rh-positive blood (generally either through **pregnancy or transfusion** of blood products).

أضداد Rh من نوع **الغلوبولين المناعي G (IgG)** وهي **مكتسبة** بالتعرّض لدم Rh موجب (عادةً عبر **الحمل أو نقل** منتجات الدم).

1

EN **Rh-positive:** individuals inherit **one or two Rh. D genes**, which result in expression of **RhD antigen** and are typed Rh-positive. **Most people are Rh-positive**

AR **Rh الموجب:** يرث الأفراد **جينًا أو جينين من RhD** فيُعبَّر عن **مستضد RhD** ويُصنَّفون Rh موجبًا. **ومعظم الناس Rh موجب.**

2

EN **Rh-negative:** If individuals RBCS **lack the D genes**, are usually typed as Rh-negative

AR **Rh السالب:** إذا **افتقرت** كريات الفرد إلى **جينات D** يُصنَّف عادةً Rh سالبًا.

Note ملاحظة

Rh-negative recipients should receive Rh-negative red blood cells to prevent the production of **anti-D alloantibodies**.

يجب أن يتلقّى المتلقّون Rh السالب كريات حمراء Rh سالبة لمنع إنتاج **أضداد D الخيفية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In addition to the RhD gene(s), **two Rh CE genes** are inherited, one from each parent.

AR إضافةً إلى جين (جينات) RhD يُورَث **جينان RhCE**، واحد من كل أب.

Another gene important to Rh antigen expression is **RhAG (Rh-associated glycoprotein)**, and it resides on **chromosome 6**.

وجين آخر مهم للتعبير عن مستضد Rh هو **RhAG (البروتين السكري المرتبط بـRh)** ويقع على **الصبغي 6**.

EN **Inheritance of Rh system:** Rh system antigens : More than **50 related antigens** including (**D, C, E, c, e**).

AR **وراثة نظام Rh:** لمستضدات نظام Rh أكثر من **50 مستضدًا مرتبطًا** منها (D وC وE وc وe).

The **D antigen is the most immunogenic antigen** in the Rh blood group system

ومستضد D **هو الأكثر استمناعية** في نظام Rh.

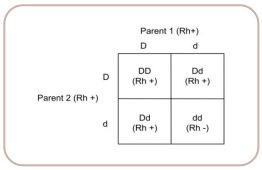


Figure 1. Two Rh+ (Dd) parents: DD, Dd, Dd (Rh+), dd (Rh−)
الشكل 1. أبوان (Dd) Rh+: DD وDd (Rh+) وdd (Rh−)

Clinical importance of Rh system — الأهمية السريرية لنظام Rh

EN Rh antibodies **rarely occur naturally** and are therefore **immune antibodies** that result from previous transfusion or pregnancy.

AR نادرًا ما تنشأ أضداد Rh طبيعيًا، لذا فهي **أضداد مناعية** ناتجة عن نقل دم أو حمل سابق.

3

EN **1.** Individuals who are **D-negative** are often stimulated to make **anti-D** if transfused with D-positive blood causing **hemolytic transfusion reactions**.

AR **1.** الأفراد **D السالب** يُحفَّزون غالبًا لإنتاج **ضد D** إذا نُقل إليهم دم D موجب، فيسبّب **تفاعلات نقل انحلالية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **2.** In the case of **pregnant women**, if exposed to D-positive fetal red cells that have crossed the placenta. Once present, they can produce significant **hemolytic disease of the fetus and newborn (Erythroblastosis fetalis)**

AR 2. عند **الحوامل** إذا تعرّضن لكريات جنين D موجبة عبرت المشيمة، وبمجرد وجود الأضداد قد تُحدث **داء انحلال الدم عند الجنين والوليد (الحمرة الأرومية الجنينية)** بصورة مهمة.

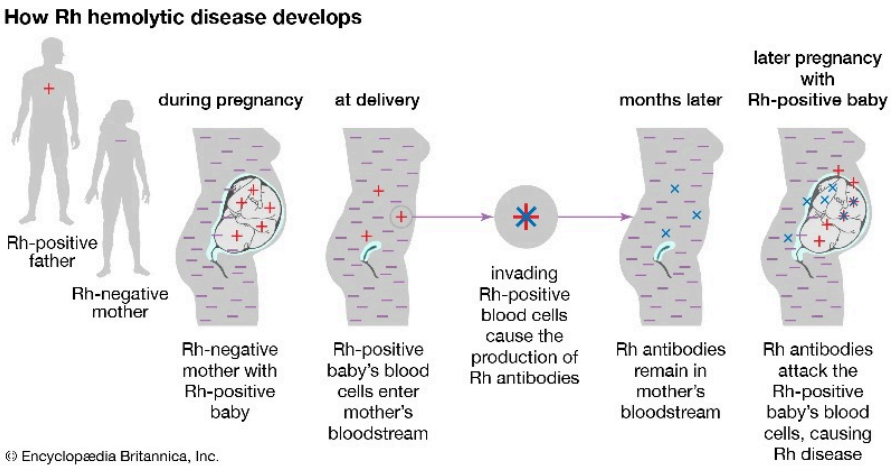


Figure 2. How Rh hemolytic disease develops

الشكل 2. كيف يتطوّر داء انحلال الدم Rh

Label (from the figure)	الترجمة
Rh-negative mother with Rh-positive baby	أم Rh سالبة وجنين Rh موجب
Rh-positive baby's blood cells enter mother's bloodstream (at delivery)	دخول كريات الجنين Rh الموجب إلى دم الأم (عند الولادة)
invading Rh-positive blood cells cause the production of Rh antibodies	تُحفّز الكريات Rh الموجبة الداخلة إنتاج أضداد Rh
Rh antibodies remain in mother's bloodstream (months later)	تبقى أضداد Rh في دم الأم (بعد أشهر)
Rh antibodies attack the Rh-positive baby's blood cells, causing Rh disease (later pregnancy with Rh-positive baby)	تهاجم أضداد Rh كريات الجنين Rh الموجب فتسبّب داء Rh (في حمل لاحق بجنين Rh موجب)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Weak D: Variations of D Antigen expression
D الضعيف: تباينات التعبير عن مستضد

1. When Rh-positive RBC samples are typed for the D antigen, they are expected to show **strong positive reactivity** with anti-D reagents (**+4, +3**).

   عند تصنيف عيّنات كريات Rh الموجبة لمستضد D يُتوقّع أن تُظهر **تفاعلًا موجبًا قويًا** مع كواشف ضد D (+4، +3).

2. However, some individuals have RBCs that possess **Weak D antigen** that requires an **antiglobulin reagent or monoclonal anti-D** reagent to detect the presence of D antigen.

   لكن بعض الأفراد لديهم كريات تحمل **مستضد D ضعيفًا** يحتاج كشفه إلى **كاشف مضاد الغلوبيولين أو ضد D وحيد النسيلة**.

3. RBCs carrying weaker D antigen because **fewer D antigen sites** have historically been referred to as having the **Du antigen**.

   والكريات التي تحمل مستضد D أضعف بسبب **قلّة مواقع مستضد D** كان يُقال تاريخيًا إنها تحمل **مستضد Du**.

EN **IgG is the predominant antibody in Rh system.**

AR **IgG هو الضد الغالب في نظام Rh.**

1. **RhD is very immunogenic** — **RhD شديد الاستمناعية**
2. **> 80%** of D-negative recipients of a whole unit of D-positive red cells make anti-D

   أكثر من 80% من المتلقّين D السالب لوحدة كاملة من كريات D موجبة ينتجون ضد D
3. **17%** of D-negative women will be immunized by **one pregnancy** with an RhD-positive offspring

   17% من النساء D السالب يتمنّعن **بحمل واحد** بجنين RhD موجب
4. Because of the high immunogenicity of the D antigen, testing for the presence or absence of the D antigen is included in **routine blood typing** along with the ABO antigens.

   بسبب الاستمناعية العالية لمستضد D يُدرج فحص وجوده أو غيابه في **التصنيف الروتيني للدم** مع مستضدات ABO.

Important مهم

D < c < E < C < e (Immunogenicity of common Rh antigens).

D < c < E < C < e (استمناعية مستضدات Rh الشائعة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The lecture states that D is the most immunogenic Rh antigen, so the order reads from most to least immunogenic (D > c > E > C > e); the "<" signs are kept as written on the slide.

تذكر المحاضرة أن D هو الأكثر استمناعية، لذا يُقرأ الترتيب من الأكثر إلى الأقل استمناعية (D > c > E > C > e)؛ وأبقينا إشارة «>» كما وردت في السلايد.

EN Patients with **sickle cell and beta-thalassemia** patient transfused repeatedly, seem more likely to make alloantibodies than the general population; if they are immunized, it may be difficult to find compatible blood.

AR مرضى **فقر الدم المنجلي والثلاسيميا بيتا** الذين يُنقل إليهم الدم مرارًا أكثر ميلًا لتكوين أضداد خيفية من عامة السكان، وإذا تمنّعوا قد يصعب إيجاد دم متوافق لهم.

EN When the number of antigens that must be negative makes it difficult to find suitable units what are the options that solve this problem?

AR عندما يجعل عدد المستضدات التي يجب أن تكون سالبة إيجاد وحدات مناسبة صعبًا، ما الخيارات لحل هذه المشكلة؟

1. **Rare donor registries** maintain lists of donors and may provide **frozen units of rare phenotypes**.

   سجلات المتبرّعين النادرين تحتفظ بقوائم متبرّعين وقد توفّر **وحدات مجمّدة بأنماط ظاهرية نادرة**.

2. Transfuse units that are **phenotypically matched for Rh antigens and K**, as these antigens are the **most immunogenic**.

   نقل وحدات **مطابقة ظاهريًا لمستضدات Rh والمستضد K**، لأنها **الأكثر استمناعية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Practical Blood Transfusion 5 — ABO Blood and Rh grouping (Part 1) نقل الدم العملي 5 — تحديد فصائل ABO وRh (الجزء 1)

EN Individuals normally produce antibodies directed against the **A and/or B antigen(s) absent** from their RBCs. These antibodies have been described as **naturally occurring** because they are produced without any exposure to RBCs.

AR ينتج الأفراد طبيعيًا أضدادًا موجّهة ضد **مستضد A و/أو B الغائب** عن كرياتهم، ووُصفت هذه الأضداد بأنها **طبيعية النشوء** لأنها تُنتج دون أي تعرّض لكريات حمر.

The ABO antibodies are **predominantly IgM**, activate complement, and react at **room temperature or colder**.

أضداد ABO **غالبًا IgM**، تنشّط المتمّمة، وتتفاعل **بحرارة الغرفة أو أبرد**.

EN **ABO antibodies produce strong direct agglutination reactions** during ABO testing.

AR **تُحدث أضداد ABO تفاعلات تلازن مباشرة قوية** أثناء فحص ABO.

Forward Blood Grouping التصنيف المباشر لفصيلة الدم

EN is a method used to determine which **antigens (A, B, or Rh)** are present on the red blood cells.

AR طريقة لتحديد **المستضدات (A أو B أو Rh)** الموجودة على الكريات الحمر.

It's called forward grouping because it **tests the red blood cells directly** using specific antibodies by observing how the blood reacts to these antibodies

وسُمّي تصنيفًا مباشرًا لأنه **يفحص الكريات الحمر مباشرةً** بأضداد نوعية بملاحظة تفاعل الدم معها.

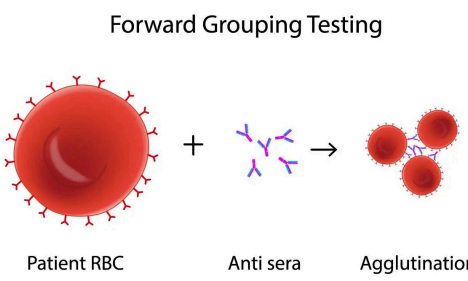


Figure 3. Forward Grouping Testing: patient RBC + anti sera → agglutination

الشكل 3. التصنيف المباشر: كريات المريض + الأمصال المضادة ← تلازن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Collect the blood sample (EDTA tube)
اجمع عيّنة الدم (أنبوب EDTA)
→

Prepare the slides – Label three slides as Anti-A, Anti-B, and Anti-D.
حضّر الشرائح — علّم ثلاث شرائح ضد A وضد B وضد D.
→

Add the blood – Place a drop of blood on each slide.
أضف الدم — ضع قطرة دم على كل شريحة.
→

Add the sera – Add Anti-A, Anti-B, and Anti-D to the respective slides.
أضف الأمصال — ضد A وضد B وضد D كلٌّ على شريحته.
→

Observe the reaction
لاحظ التفاعل

1. If the blood **clumps (agglutinates)**, it means the **antigen is present**.

إذا **تكتّل (تلازن)** الدم فهذا يعني أن **المستضد موجود**.

2. If there's **no clumping**, the **antigen is absent**.

إذا **لم يحدث تكتّل** فـ**المستضد غائب**.

EN **Reverse blood grouping** is a procedure to **confirm ABO blood group** based on the presence or absence of **anti-A and anti-B in serum** using **known A and B red cells**. It is **cross check for forward typing**. Performing both forward and reverse grouping provides a check for accuracy.

AR **التصنيف العكسي** إجراء لـ**تأكيد فصيلة ABO** بحسب وجود **ضد A وضد B في المصل** أو غيابهما باستخدام **كريات A وB معروفة**، وهو **تحقّق متصالب من التصنيف المباشر**. وإجراء التصنيفين معًا يوفّر تحقّقًا من الدقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

FORWARD & REVERSE ABO BLOOD GROUPING — Reaction of Cells Tested With | Reaction of Serum Tested Against

التصنيف المباشر والعكسي — تفاعل الكريات مع | تفاعل المصل ضد

	Anti-A	Anti-B	A_1 Cells	B Cells	ABO Group
1	0	0	+	+	**O**
2	+	0	0	+	**A**
3	0	+	+	0	**B**
4	+	+	0	0	**AB**

Answer the following : أجب عن الآتي:

A blood sample shows: **Clumping with Anti-A** → A antigen present; **No clumping with Anti-B** → B antigen absent; **Clumping with Anti-D** → Rh factor present.

عيّنة دم تُظهر: **تكتّلًا مع ضد A** ← مستضد A موجود؛ **لا تكتّل مع ضد B** ← مستضد B غائب؛ **تكتّلًا مع ضد D** ← عامل Rh موجود.

Result: Blood Group = ???

النتيجة: فصيلة الدم = ؟؟؟

EN **Key Facts:**

AR **حقائق أساسية:**

1. **O− → Universal donor** (can donate to anyone).

   O− ← المتبرّع العام (يمكنه التبرّع لأي شخص).

2. **AB+ → Universal receiver** (can receive from anyone)

   AB+ ← المتلقّي العام (يمكنه التلقّي من أي شخص).

Rh testing **فحص Rh**

EN Rh typing is performed to detect the **presence or absence of the D antigen**

AR يُجرى تصنيف Rh لكشف **وجود مستضد D أو غيابه.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **IgM** promotes **direct agglutination** of red blood cells at room temperature, whereas **IgG** is utilized in the **indirect antiglobulin test (IAT)** for the detection of the **weak D antigen**

AR يعزّز **IgM** **التلازن المباشر** للكريات الحمر بحرارة الغرفة، بينما يُستخدم **IgG** في **اختبار مضاد الغلوبيولين غير المباشر (IAT)** لكشف **مستضد D الضعيف**.

EN D grouping is usually undertaken **at the same time as ABO grouping** for convenience and to minimize clerical errors that may arise through repeated handling of patients' samples. In the absence of secure automation, testing should be undertaken **in duplicate**, as there is **no counterpart of the 'reverse' grouping** of ABO testing.

AR يُجرى تصنيف D عادةً **في الوقت نفسه مع تصنيف ABO** للتيسير وتقليل الأخطاء الكتابية الناتجة عن تكرار التعامل مع عيّنات المرضى. وفي غياب الأتمتة الآمنة يجب إجراء الفحص **بنسختين**، إذ **لا يوجد ما يقابل التصنيف «العكسي»** في فحص ABO.

EN **Reagents for D grouping: Monoclonal reagents** do not have the problem of possible **contamination with antibodies of unwanted specificities**, as was the case with **polyclonal reagents**.

AR **كواشف تصنيف D:** لا تعاني **الكواشف وحيدة النسيلة** مشكلة احتمال **التلوّث بأضداد ذات نوعيات غير مرغوبة** كما كان الحال مع **الكواشف متعددة النسائل**.

When automation is not in use, each sample should be tested **in duplicate** with either the same anti-D reagent or with **two different IgM monoclonal anti-D reagents**.

عند عدم استخدام الأتمتة يُفحص كل عيّنة **بنسختين** إما بكاشف ضد D نفسه أو **بكاشفين مختلفين من ضد D وحيد النسيلة من نوع IgM**.

EN **Anti D reagent:** Monoclonal anti-D reagents vary widely in their ability to detect both **partial and weak D**, so it is helpful to use **two of a similar affinity** to reduce the number of discrepancies due to the detection of weak D

AR **كاشف ضد D:** تختلف كواشف ضد D وحيدة النسيلة كثيراً في قدرتها على كشف **D الجزئي والضعيف**، لذا يفيد استخدام **كاشفين متقاربين في الألفة** لتقليل الاختلافات الناتجة عن كشف D الضعيف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Method:** There are several techniques available for routine ABO and D grouping, including both **manual tube and slide tests** and **liquid-phase and solid-phase microplates and columns** that can be used in both manual and automated settings.

AR **الطريقة:** تتوفّر تقنيات عدة لتصنيف ABO وD الروتيني، منها **فحوص الأنبوب والشريحة اليدوية والصفائح الدقيقة والأعمدة بالطور السائل والصلب** التي تُستخدم يدويًا أو آليًا.

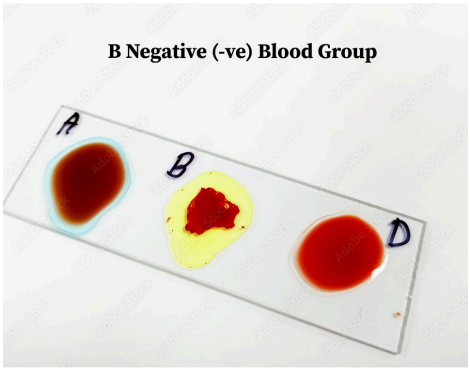


Figure 4. Slide method (B negative blood group)

الشكل 4. طريقة الشريحة (فصيلة B سالبة)



Figure 5. Tube method

الشكل 5. طريقة الأنبوب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t